



# AWS 클라우드 기반 **재고관리 웹 서비스**

STOCK-CITY

김수아, 신동현, 이동운, 이상원, 최연지



**01** 프로젝트팀 소개 및 일정

**02** 기획의도 및 요구사항 분석

**03** 아키텍처 & Tool

**04** Mariadb 데이터베이스

**05** 기능구현

# Team Introduce

## STOCK-CITY



**김수아**

CI/CD  
Slack  
Architecture 수립  
개발보고서 & PPT 작성



**신동현**

Terraform IaC  
Elastic Kubernetes Service  
IAM  
Storage  
Monitoring Service



**이동운**

Front-End + Back-End  
FullStack Development  
Create Database Schema  
and join database



**이상원**

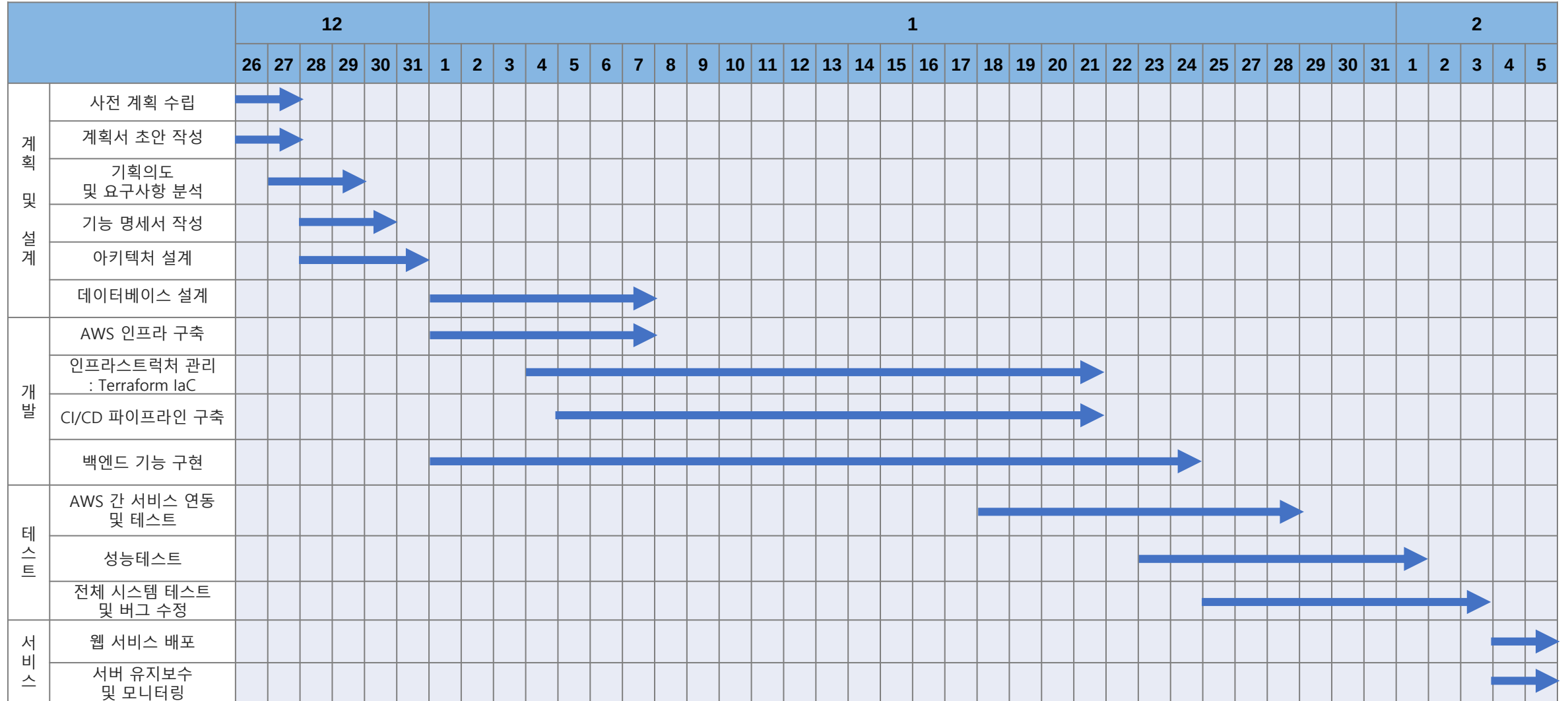
Data Collect



**최연지**

Web Publisher + Back-End  
-Notice, MainPage, RT  
InstructionPage function and  
implementation  
-Database creation, join, and  
management

# Schedule





## Intention of the Project

AWS 클라우드를 활용하여 매장 관리 및 상품 관리에 특화된 EKS 웹 서비스 환경을 구축하고, 테라폼 IaC를 통한 인프라 자동화를 적용하여 개발자들에게 효과적인 개발 및 배포 환경을 제공한다.

또한, 젠킨스와 아르고 CD를 통한 지속적인 통합 및 배포 파이프라인을 구성하여 빠르고 안정적인 소프트웨어 개발과 배포를 가능하게 한다.

# Analyzing Requirements

01

유연성  
& 확장성

빠르게 변화하는 비즈니스 환경에 대응하기 위해 시스템이 쉽게 수정, 업데이트, 확장될 수 있어야 하며, 리소스를 효과적으로 활용할 수 있도록 서비스 제공

02

고가용성

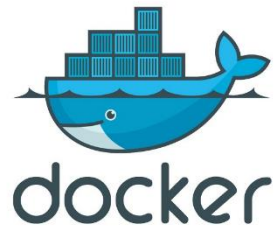
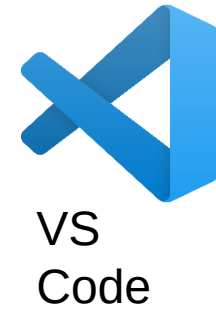
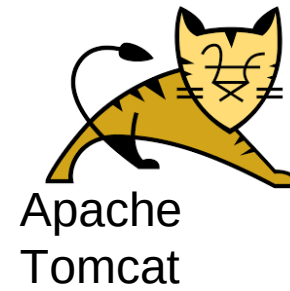
서비스 중단 시간을 최소화하고 신속하게 대응할 수 있는 시스템 제공

03

부하분산

서비스에 대한 부하를 분산하여 단일 서버의 과부하를 방지하고, 사용자에게 안정적이고 빠른 응답을 제공

## Tools



# Architecture

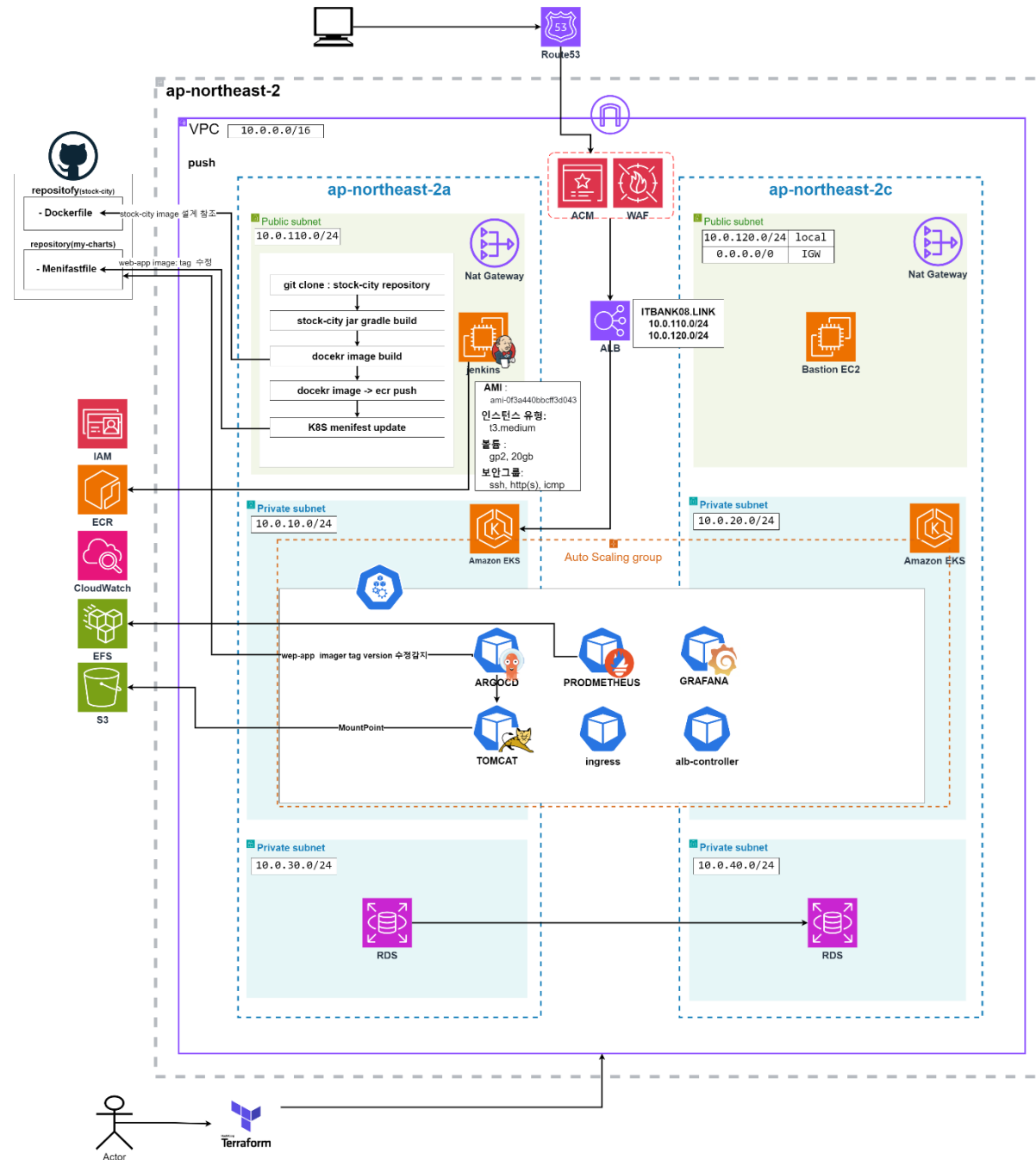
Region : ap-northeast-2

VPC : 10.0.0.0/16

AZ : ap-northeast-2a  
ap-northeast-2c

public subnet  
: 10.0.110.0/24  
10.0.120.0/24

private subnet:  
: 10.0.1.0/24  
10.0.2.0/24



# 기능구현

---

## IaC - Terraform

```
terraform {
  required_providers {
    aws = {
      source  = "hashicorp/aws"
      version = "~> 5.0"
    }
  }
}

provider "aws" {
  region  = "ap-northeast-2"
  profile = var.profile_name
}

provider "kubernetes" {
  host = module.eks.cluster_endpoint
  cluster_ca_certificate = base64decode(module.eks.cluster_certificate_authority_data)
  exec {
    api_version = "client.authentication.k8s.io/v1beta1"
    command     = "aws"
    args        = ["eks", "get-token", "--cluster-name", module.eks.cluster_name, "--profile", "${var.profile_name}"]
  }
}
```

## IRSA – OIDC – EKS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::{ aws accountId }:{ aws oidc 자격증명 공급자 }"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "{ aws oidc 자격증명 공급자 }:sub": "system:serviceaccount:{ namespace }:{ serviceAccount }",
          "{ aws oidc 자격증명 공급자 }:aud": "sts.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Effect: 명시된 정책에 대한 허용 혹은 차단

Principal : 허용과 거부하고자 하는 대상

Action : 허용 혹은 차단하고자 하는 접근 타입

Resource : 요청의 목적지가 되는 서비스

Condition : 명시된 조건 유효하다고 판단될 수 있는 조건

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow or Deny",
      "Principal": "principal",
      "Action": "action",
      "Resource": "arn",
      "Condition": {
        "condition": {
          "key": "value"
        }
      }
    }
  ]
}
```



## IRSA – OIDC – EKS

```
module "sa_role_policy_ebs" {  
  source = "...
```

```
  policy_name
```

```
  dh-AmazonEKS
```

```
  dh-AmazonEKS
```

```
  dh-AmazonEKS
```

```
  dh-AmazonEKS
```

```
  dh-AmazonEKS
```

```
  sa_name
```

```
  cluster_oidc
```

```
  depends_on
```

```
}
```

```
module "sa_role_policy_efs" {  
  source = "../serviceAccount"
```

```
iverRole"
```

```
109992A3A7A943B5EC4A
```

```
109992A3A7A943B5EC4A
```

```
109992A3A7A943B5EC4A
```

```
109992A3A7A943B5EC4A
```

```
109992A3A7A943B5EC4A
```

```
"
```

```
rControllerRole"
```

```
[ec2-user@ip-192-168-101-144 ~]$ kubectl get serviceaccount -n stock-city
```

| NAME                         | SECRETS | AGE |
|------------------------------|---------|-----|
| aws-load-balancer-controller | 0       | 10h |
| aws-mountpoint-s3-csi-sa     | 0       | 10h |
| default                      | 0       | 10h |
| ebs-csi-controller-sa        | 0       | 10h |
| efs-csi-controller-sa        | 0       | 10h |
| external-dns                 | 0       | 10h |

```
cluster_oidc_issuer_url = local.oidc_url  
depends_on                = [resource.kubernetes_namespace.namespace]  
}
```

## EKS - bastion



## EKS - bastion

```
#!/bin/bash
sudo yum -y remove aws-cli
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
curl -O https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amazon-eks/1.28.3/2023-11-14/bin/linux/amd64/kubectl
chmod +x ./kubectl
mkdir -p $HOME/bin && cp ./kubectl $HOME/bin/kubectl && export PATH=$HOME/bin:$PATH
echo 'export PATH=$HOME/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/get-helm-3 > get_helm.sh
chmod 700 get_helm.sh
./get_helm.sh
helm repo add eks https://aws.github.io/eks-charts
helm repo add aws-mountpoint-s3-csi-driver https://awslabs.github.io/mountpoint-s3-csi-driver
helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
helm repo update
```

awsCli version 최신화 , kubectl , helm 과 helm repository를 설치하기 위해 .sh 파일로 작성 실행

## EKS - bastion

```
[ec2-user@ip-192-168-101-144 ~]$ kubectl get pod -n stock-city
```

| NAME                                         | READY | STATUS  | RESTARTS | AGE   |
|----------------------------------------------|-------|---------|----------|-------|
| aws-load-balancer-controller-f56d798f6-kctgk | 1/1   | Running | 0        | 9h    |
| aws-load-balancer-controller-f56d798f6-r2gcj | 1/1   | Running | 0        | 9h    |
| efs-csi-controller-7db849f5cd-fft2m          | 3/3   | Running | 0        | 6m29s |
| efs-csi-controller-7db849f5cd-nblfz          | 3/3   | Running | 0        | 6m29s |
| efs-csi-node-hw7jb                           | 3/3   | Running | 0        | 6m29s |
| efs-csi-node-ztqw5                           | 3/3   | Running | 0        | 6m29s |
| s3-csi-node-p6kmh                            | 3/3   | Running | 0        | 5m40s |
| s3-csi-node-t2g6z                            | 3/3   | Running | 0        | 5m40s |



```
[ec2-user@ip-192-168-101-144 ~]$ kubectl get sa -n stock-city
```

| NAME             | SECRETS | AGE   |
|------------------|---------|-------|
| s3-csi-driver-sa | 0       | 7m1s  |
| efs-csi-node-sa  | 0       | 7m50s |

```
/aws-efs-csi-driver \
```

Mount를 위한 CSI 드라이버 와 Ingress 를 위한 ALB-controller 를 Helm을 사용해 설치해 주었다.

EKS



# EKS

oidc.eks.ap-northeast-2.amazonaws.com/id/C4DCA685B310A3F9B3CAE81F6A03CBBF 정보

역할 할당

삭제

## 요약

|                                                                                  |                          |                                               |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공급자<br>oidc.eks.ap-northeast-2.amazonaws.com/id/C4DCA685B310A3F9B3CAE81F6A03CBBF | 공급자 유형<br>OpenID Connect | 생성 시간<br>February 05, 2024, 00:12 (UTC+09:00) | ARN<br>arn:aws:iam::477159410287:oidc-provider/oidc.eks.ap-northeast-2.amazonaws.com/id/C4DCA685B310A3F9B3CAE81F6A03CBBF |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

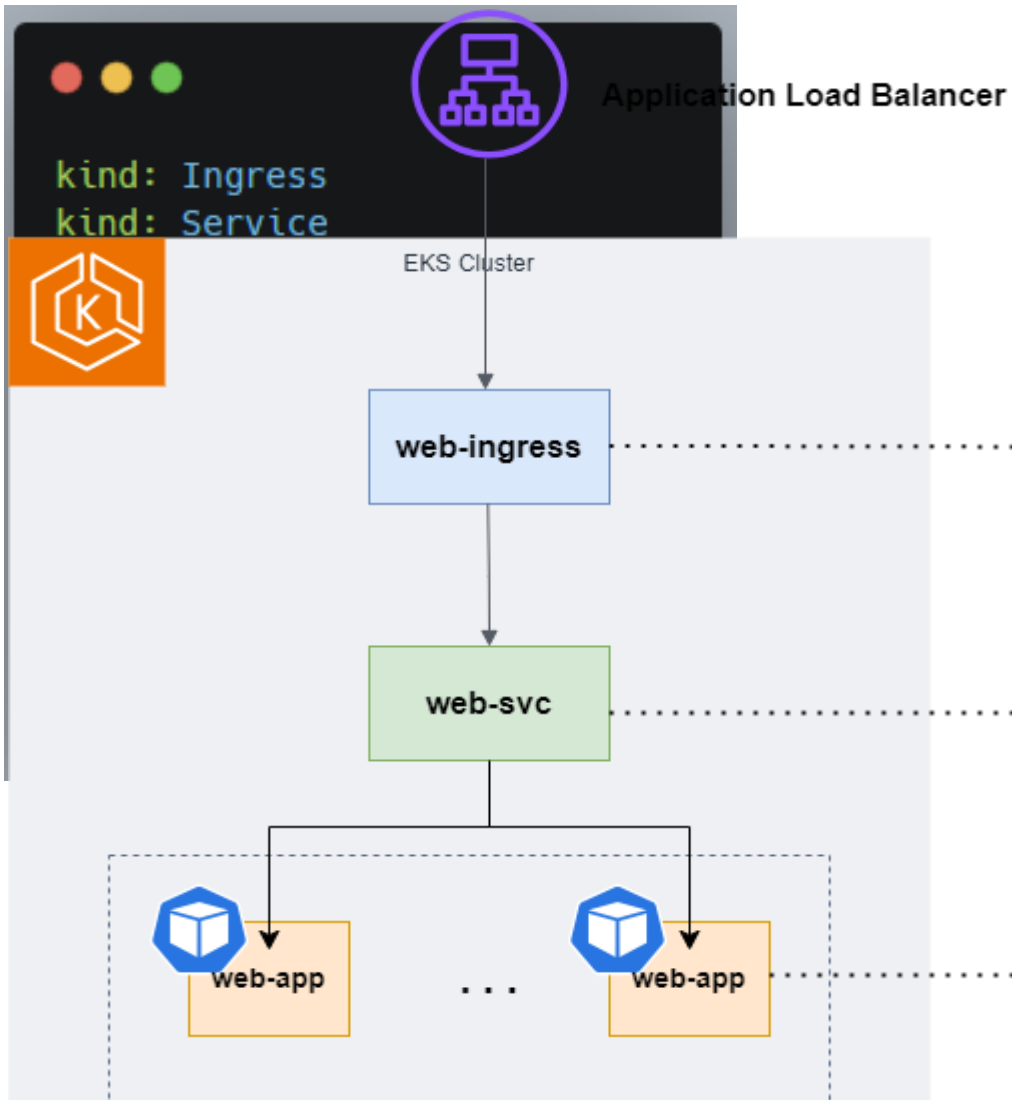
## 플레인



```
eks_managed_node_groups = {
  "${var.namespace}-worker" = {
    instance_types      = ["t3.medium"]
    min_size            = 2
    max_size            = 4
    desired_size        = 2
    vpc_security_group_ids = [module.add_node_sg.security_group_id]
    iam_role_additional_policies = {
      AmazonS3FullAccess = "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
    }
  }
}
```

관리용 노드 그룹

# Kubernetes manifest files



```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: dh-ingress
  namespace: stock-city
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: alb
    alb.ingress.kubernetes.io/load-balancer-name: dh-alb
    alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
    alb.ingress.kubernetes.io/target-group-attributes: stickiness.enabled=true,stickiness.lb_cookie.duration_seconds=600
    alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip
    external-dns.alpha.kubernetes.io/hostname: www.ithank08.link
```

```
[ec2-user@ip-172-28-101-250 ~]$ kubectl describe deploy web-deploy
```

| Type   | Reason            | Age   | From                  | Message                                                   |
|--------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Normal | ScalingReplicaSet | 3m51s | deployment-controller | Scaled up replica set web-deploy-59dc688488 to 5          |
| Normal | ScalingReplicaSet | 36s   | deployment-controller | Scaled up replica set web-deploy-79c44dd8fc to 1          |
| Normal | ScalingReplicaSet | 36s   | deployment-controller | Scaled down replica set web-deploy-59dc688488 to 3 from 5 |
| Normal | ScalingReplicaSet | 35s   | deployment-controller | Scaled up replica set web-deploy-79c44dd8fc to 3 from 1   |
| Normal | ScalingReplicaSet | 28s   | deployment-controller | Scaled down replica set web-deploy-59dc688488 to 2 from 3 |
| Normal | ScalingReplicaSet | 28s   | deployment-controller | Scaled up replica set web-deploy-79c44dd8fc to 4 from 3   |
| Normal | ScalingReplicaSet | 26s   | deployment-controller | Scaled down replica set web-deploy-59dc688488 to 1 from 2 |
| Normal | ScalingReplicaSet | 26s   | deployment-controller | Scaled up replica set web-deploy-79c44dd8fc to 5 from 4   |
| Normal | ScalingReplicaSet | 26s   | deployment-controller | Scaled down replica set web-deploy-59dc688488 to 0 from 1 |

## IRSA – OIDC – EKS





Storage

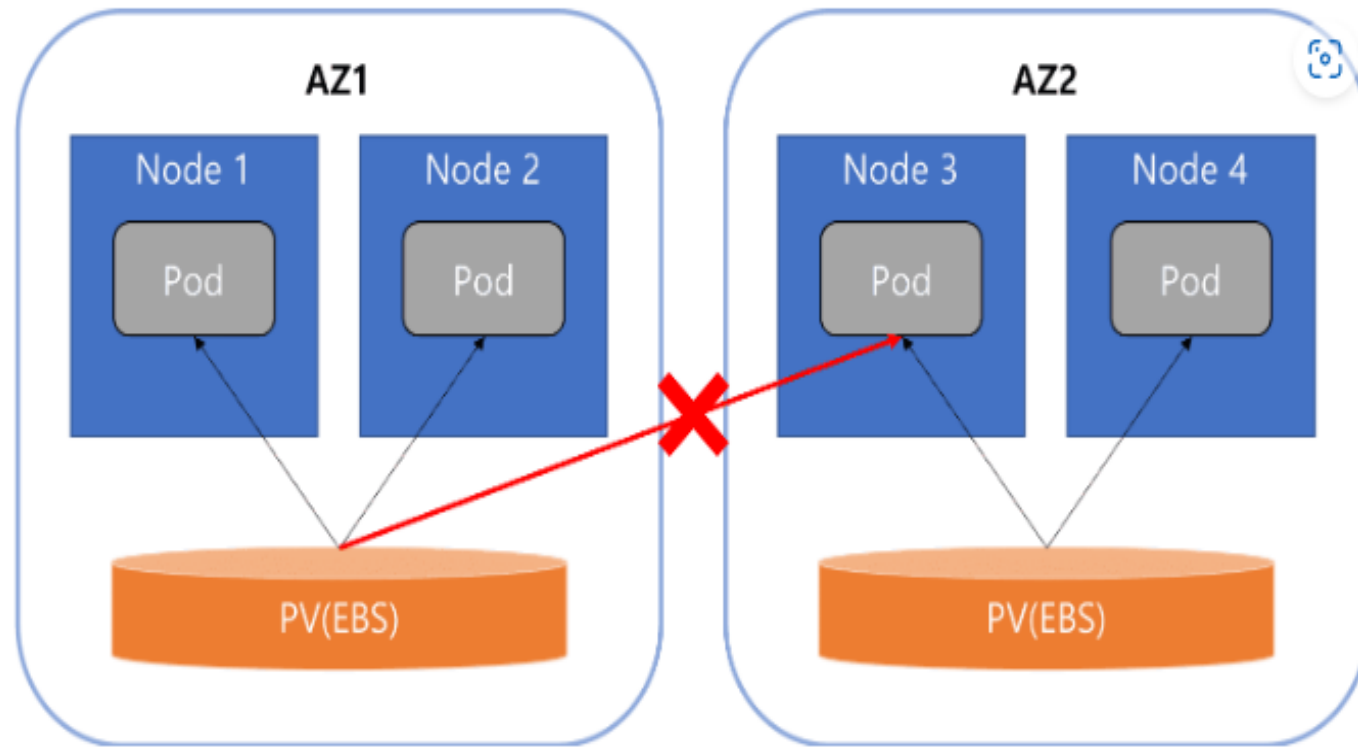


|         | EBS                       | EFS                       | S3                     |
|---------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 가용성/내구성 | 가장 낮음, 일관됨, S3,EFS 보다 빠르다 | 낮음, 일관됨,S3보다 빠르고 EBS보다 느림 | 낮음,여러 요청 타입 처리, 가장 느리다 |
| 엑세스     | 단일 AZ에 중복저장               | 여러 AZ에 중복 저장              | 여러 AZ에 중복 저장           |
| 사용케이스   | 부팅볼륨,NoSQL DB             | 웹 서비스 및 콘텐츠 관리, 개발자 도구    | (정적)웹 서비스 및 콘텐츠 관리     |

# Storage



## EFS



EBS는 EFS 보다 가격이 저렴하지만 **단일 가용 영역**만 지원하는 문제가 있습니다.

## EFS

EKS

```
helm upgrade -i efs-csi-controller-sa aws-efs-csi-driver/aws-efs-csi-driver \
--namespace stock-city \
--set image.repository=602401143452.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/eks/aws-efs-csi-driver \
--set controller.serviceAccount.create=false \
--set controller.serviceAccount.name=efs-csi-controller-sa
```

efs-csi-controller-7db849f5cd-9hd8f

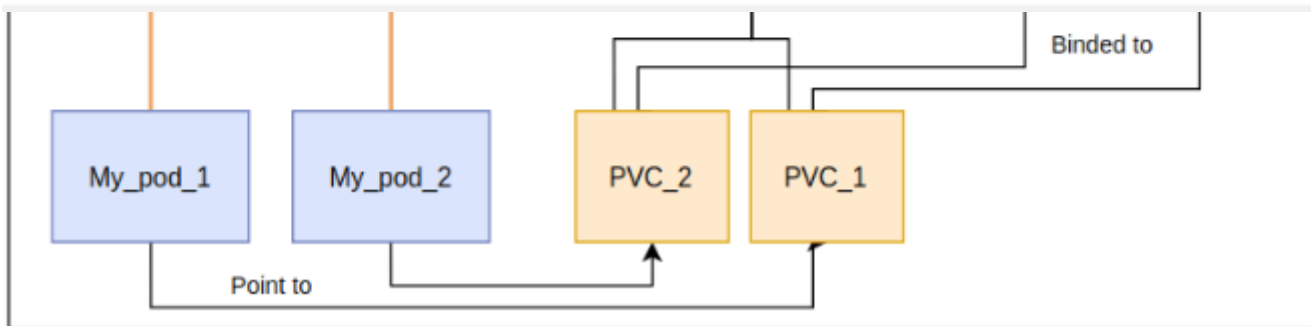
v7k

액세스 포인트 ID

경로

fsap-084896a99303d55ef

/prometheus/pvc-c972771d-be95-4480-aabb-ec8c42fa469c



```
kind: Role
name: efs-csi-node-role
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

이미지 출처 :&nbsp;   <https://dev.to/awscommunity-asean/aws-eks-with-efs-csi-driver-and-irsa-using-cdk-dgc>

EFS



## S3

PVC/PV



```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
```

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
```

```
[ec2-user@ip-192-168-103-173 kuber-workspace]$ k get pv,pvc
```

| NAME                   | CAPACITY | ACCESS MODES | RECLAIM POLICY | STATUS | CLAIM               | STORAGECLASS | REASON | AGE |
|------------------------|----------|--------------|----------------|--------|---------------------|--------------|--------|-----|
| persistentvolume/s3-pv | 50Gi     | RWX          | Retain         | Bound  | stock-city/s3-claim |              |        | 17s |

| NAME                           | STATUS | VOLUME | CAPACITY | ACCESS MODES | STORAGECLASS | AGE |
|--------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------------|-----|
| persistentvolumeclaim/s3-claim | Bound  | s3-pv  | 50Gi     | RWX          |              | 17s |

```
- ReadWriteMany
storageClassName: ""
resources:
  requests:
    storage: 50Gi
volumeName: s3-pv
```

```
- ReadWriteMany
csi:
  driver: s3.csi.aws.com
  volumeHandle: s3-csi-driver-volume
  volumeAttributes:
    bucketName: stockcity-s3
    region: ap-northeast-2
storageClassName: ""
```

## S3

PVC/PV



```
volumeMounts:
- name: persistent-storage
  mountPath: /mountPoint
volumes:
- name: persistent-storage
  persistentVolumeClaim:
    claimName: s3-claim
```



```
[ec2-user@ip-192-168-103-173 ku
web-deploy-87d4c66db-2rpvz -- s
# touch /mountPoint/test-mount
# ls /mountPoint
test-mount
```

### stockcity-s3 정보

객체

속성

권한

지표

#### 객체 (1) 정보

객체는 Amazon S3에 저장되어 있는 기본 엔터티입니다.

🔍 접두사로 객체 찾기



이름



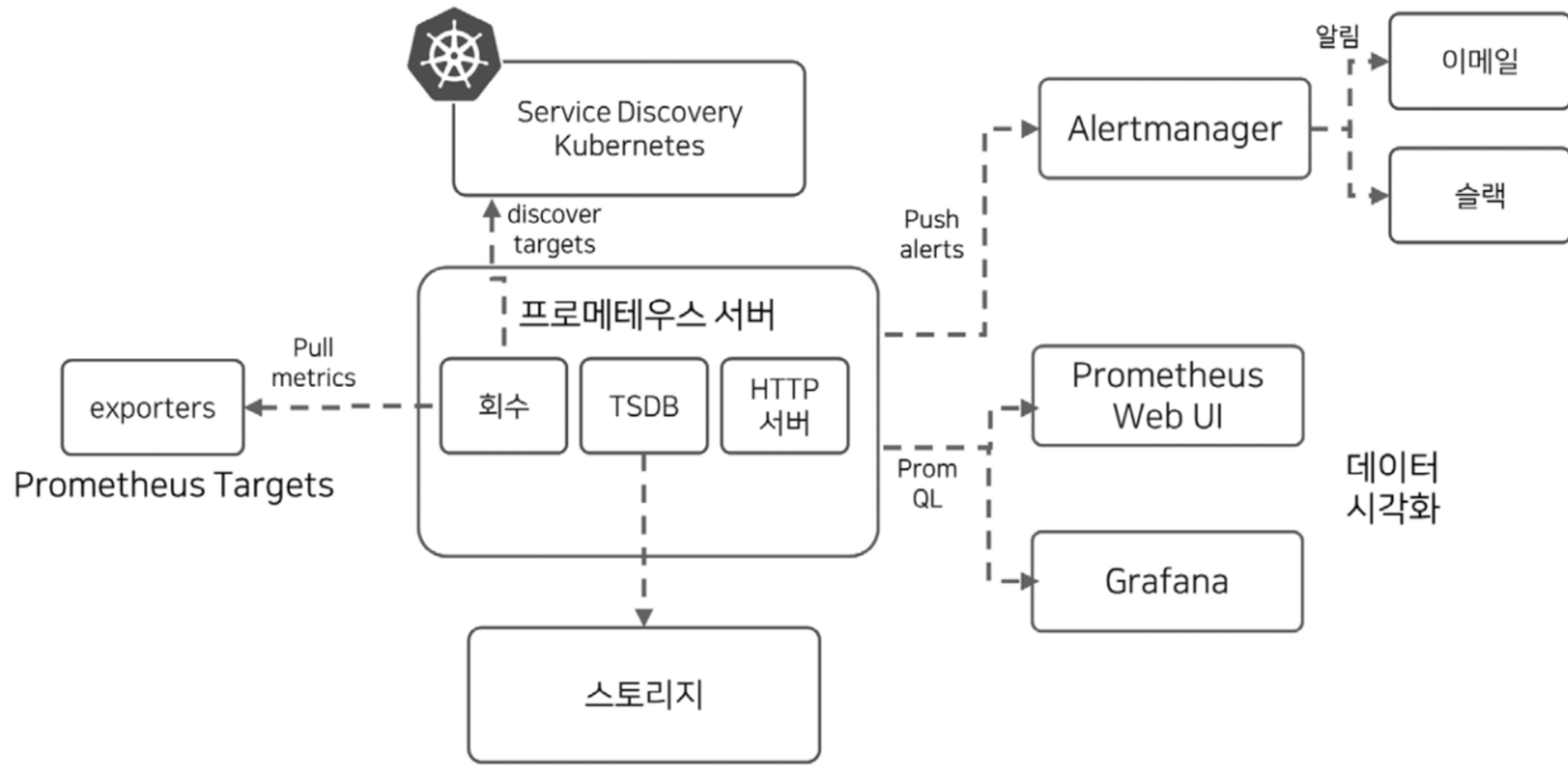
📄 test-mount

S3





## Monitoring



# Monitoring

```
[ec2-user@ip-192-168-101-144 prometheus]$ kubectl get pv,pvc -n stock-city
```

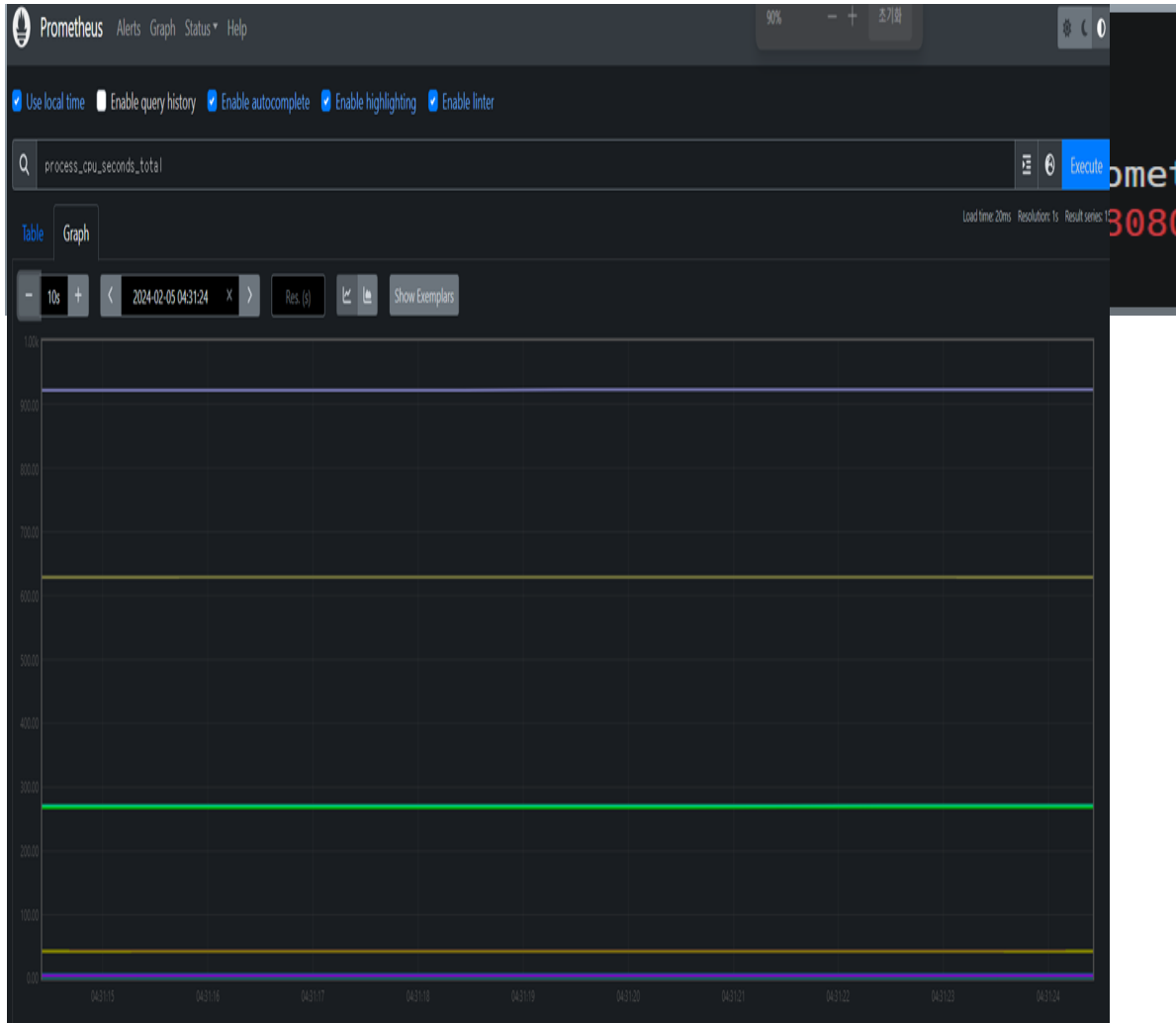
| NAME                                                        | CAPACITY     | ACCESS MODES | RECLAIM POLICY | STATUS | CLAIM                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------|------------------------|
|                                                             | STORAGECLASS | REASON       | AGE            |        |                        |
| persistentvolume/pvc-d769a89e-2559-4ff8-861d-d35bceebcfa5   | 20Gi         | RWX          | Delete         | Bound  | stock-city/prometheus- |
| prometheus-prometheus-db-prometheus-prometheus-prometheus-0 | efs-ap       |              | 45s            |        |                        |

| NAME                                                                                         | CAPACITY | ACCESS MODES | STORAGECLASS | AGE | STATUS | VOLUME                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------|
| persistentvolumeclaim/prometheus-prometheus-prometheus-db-prometheus-prometheus-prometheus-0 | 20Gi     | RWX          | efs-ap       | 45s | Bound  | pvc-d769a89e-2559-4ff8-861d-d35bceebcfa5 |

```
[ec2-user@ip-192-168-101-144 prometheus]$ k get pod
```

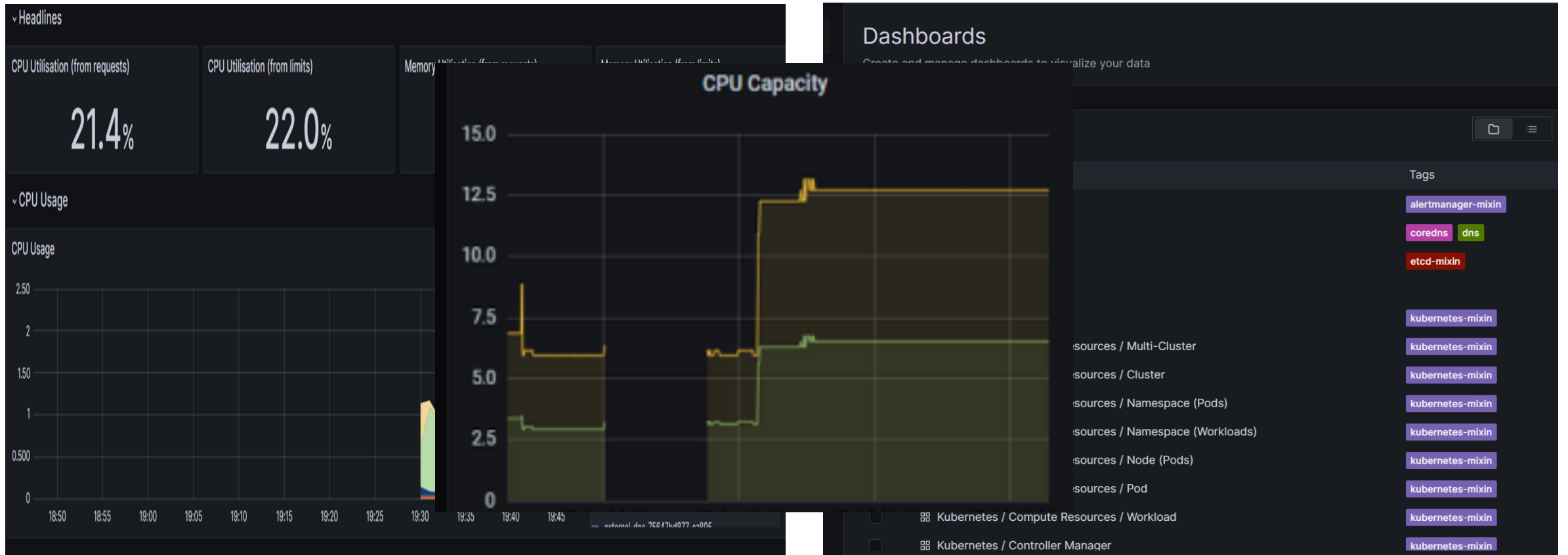
| NAME                                           | READY | STATUS  | RESTARTS | AGE   |
|------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------|
| alertmanager-prometheus-alertmanager-0         | 2/2   | Running | 0        | 3m11s |
| prometheus-grafana-9c98f646b-vbzj6             | 3/3   | Running | 0        | 3m14s |
| prometheus-kube-state-metrics-6db866c85b-dtttg | 1/1   | Running | 0        | 3m14s |
| prometheus-operator-578b6fc47b-pdr8v           | 1/1   | Running | 0        | 3m14s |
| prometheus-prometheus-node-exporter-6zlt2      | 1/1   | Running | 0        | 3m14s |
| prometheus-prometheus-node-exporter-9qpzs      | 1/1   | Running | 0        | 3m14s |
| prometheus-prometheus-prometheus-0             | 2/2   | Running | 0        | 3m10s |

# Monitoring



The screenshot shows the Grafana login page. At the top, there's the Grafana logo, a stylized orange and yellow gear. Below the logo, the text 'Welcome to Grafana' is displayed. The login form consists of two input fields: 'Email or username' with the value 'admin', and 'Password' with a masked password represented by dots. Below the password field is a 'Log in' button. At the bottom, there's a link for 'Forgot your password?'.

# Grafana



서버를 죽였다 살리더라도, Prometheus 서버가 죽었을 시점에만 데이터가 없고 그 외에는 이전 수집된 메트릭이 잘 나오는 것을 확인할 수 있습니다.

## Alert Manager – Slack

```
alertmanager:
  config:
    global:
      resolve_timeout: 5m
      slack_api_url: 'https://hooks.slack.com/services/T06F7RwRC3X/B06H6PU5HGC/YjED2iuo9540cnfXidPV0zVX'
    route:
      group_by: ['job'] # namespace
      group_wait: 10s
      group_interval: 1m
      repeat_interval: 5m
      receiver: 'slack-notifications'
      routes:
        - receiver: 'slack-notifications'
          matchers:
            - alertname =~ "InfoInhibitor|Watchdog"
  receivers:
    - name: 'slack-notifications'
      slack_configs:
        - channel: '#prometheus_notification'
          send_resolved: true
          title: '{{ .Status | toUpper }} {{ .CommonLabels.alertname }}'
          text: |
            *Description:* {{ .CommonAnnotations.description }}
```

```
$ helm upgrade prometheus prometheus-community/kube-prometheus-stack \
--reuse-values -f alertmanager-slack.yaml --namespace stock-city
```

## Alert Manager – Slack

### [FIRING] KubePodCrashLooping

Description: Pod stock-city/web-deploy-87d4c66db-x69kw (web-app) is in waiting state (reason: "CrashLoopBackOff").

### [FIRING]

Description:

### [FIRING] KubePodCrashLooping

Description:

### [FIRING] Watchdog

Description: This is an alert meant to ensure that the entire alerting pipeline is functional.

This alert is always firing, therefore it should always be firing in Alertmanager and always fire against a receiver. There are integrations with various notification mechanisms that send a notification when this alert is not firing. For example the "DeadMansSnitch" integration in PagerDuty.

### [FIRING] PrometheusOperatorRejectedResources

Description: Prometheus operator in stock-city namespace rejected 1 prometheus/ServiceMonitor resources.

### [FIRING]

Description:

B I S | | | | | | | | | |

#prometheus\_notification에 메시지 보내기

+ Aa 😊 @ | 📎 🗣️ | 📎

Alertmanager

Alerts

Silences

Status

Settings

Help

Filter

Group

prometheus="stock-city/prometheus-prometheus"

×

Custom matcher, e.g.

+ Expand all groups

+ slack-notifications

Not grouped

2 alerts

+ slack-notifications

Not grouped

1 alert

+ slack-notifications

job="kube-state-metrics"

+

3 alerts

+ slack-notifications

job="prometheus-alertmanager"

+

1 alert

+ slack-notifications

job="prometheus-operator"

+

1 alert

# waf ( web )

## 핵심 규칙세트, sql 데이터 베이스

### 관리형 규칙 그룹 추가 정보

관리형 규칙 그룹은 AWS 및 AWS Marketplace 판매자가 생성하고 유지 관리합니다. 관리형 규칙 그룹 공급자가 관리형 규칙 그룹 사용에 대해 부과하는 모든 요금은 AWS WAF의 표준 서비스 요금에 추가됩니다. [AWS WAF 가격](#)

#### 핵심 규칙 세트

웹 애플리케이션에 일반적으로 적용할 수 있는 규칙이 포함되어 있습니다. 이는 OWASP 출판물에 설명된 취약점을 포함하여 광범위한 취약점 악용으로부터 보호합니다. [더 알아보기](#)

700

☐ 웹 ACL에 추가

#### 알려진 잘못된 입력

유효하지 않은 것으로 알려져 있으며 취약점 악용 또는 발견과 관련된 요청 패턴을 차단할 수 있는 규칙이 포함되어 있습니다. 이는 악의적인 행위자가 취약한 애플리케이션을 발견할 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. [더 알아보기](#)

200

☐ 웹 ACL에 추가

#### 리눅스 운영체제

LFI 공격을 포함하여 Linux 관련 취약점 악용과 관련된 요청 패턴을 차단하는 규칙이 포함되어 있습니다. 이렇게 하면 파일 콘텐츠를 노출하거나 공격자가 액세스할 수 없는 코드를 실행하는 공격을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. [더 알아보기](#)

200

☐ 웹 ACL에 추가

#### PHP 애플리케이션

안전하지 않은 PHP 함수 주입을 포함하여 PHP 사용과 관련된 취약점 악용과 관련된 요청 패턴을 차단하는 규칙이 포함되어 있습니다. 이는 공격자가 원격으로 코드나 명령을 실행할 수 있는 악용을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. [더 알아보기](#)

100

☐ 웹 ACL에 추가

#### POSIX 운영 체제

LFI 공격을 포함하여 POSIX/POSIX 유사 OS와 관련된 취약점 악용과 관련된 요청 패턴을 차단하는 규칙이 포함되어 있습니다. 이는 파일 콘텐츠를 노출하거나 공격자가 액세스할 수 없는 코드를 실행하는 공격을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. [더 알아보기](#)

100

☐ 웹 ACL에 추가

#### SQL 데이터베이스

SQL 주입 공격과 같은 SQL 데이터베이스 악용과 관련된 요청 패턴을 차단할 수 있는 규칙이 포함되어 있습니다. 이렇게 하면 승인되지 않은 쿼리가 원격으로 삽입되는 것을 방지할 수 있습니다. [더 알아보기](#)

200

☐ 웹 ACL에 추가

## rate\_based\_rule

### Rule

Validate

#### Name

rate\_based\_rule

The name must have 1-128 characters. Valid characters: A-Z, a-z, 0-9, - (hyphen), and \_ (underscore).

#### Type

☐ Regular rule

☒ Rate-based rule

A rate-based rule limits the number of requests allowed in a five-minute period, for requests that match your criteria. The request count is continually evaluated. The rule applies its action to the requests when the limit is reached, and removes the action when the requests fall below the limit.

### Action

#### Action

Choose an action to take when a request matches the statements

☒ Block

☐ Count

☐ CAPTCHA

☐ Challenge

► Custom response - optional

► Add label - optional

Add labels to requests that match this rule. Rules that are evaluated later in the same web ACL can reference the labels that this rule adds.

## Rate-limiting criteria [Learn more](#)

### Rate limit

The rate limit is the maximum number of requests that can be made to the scope of the request group requests by component within a five-minute period.

Rate limit는 5분 동안 하나의 IP 주소에 대한 요청의 최대값을 의미합니다. 요청 수가 Rate limit를 넘어서면 자동으로 Block

10000

Rate limit must be between 100 and 20,000,000.

### Request aggregation

Select the web request components to use for request aggregation. AWS WAF groups, counts, and rate limits requests based on this criteria.

☒ Source IP address

Use only the IP address from the web request origin. If a web request goes through one or more proxies or load balancers, this will contain the address of the last proxy, and not the originating address of the client.

### Scope of inspection and rate limiting

You can count and manage all requests or only the requests that match the criteria in a scope-down statement.

☐ Consider all requests

☒ Only consider requests that match the criteria in a rule statement



Jenkins

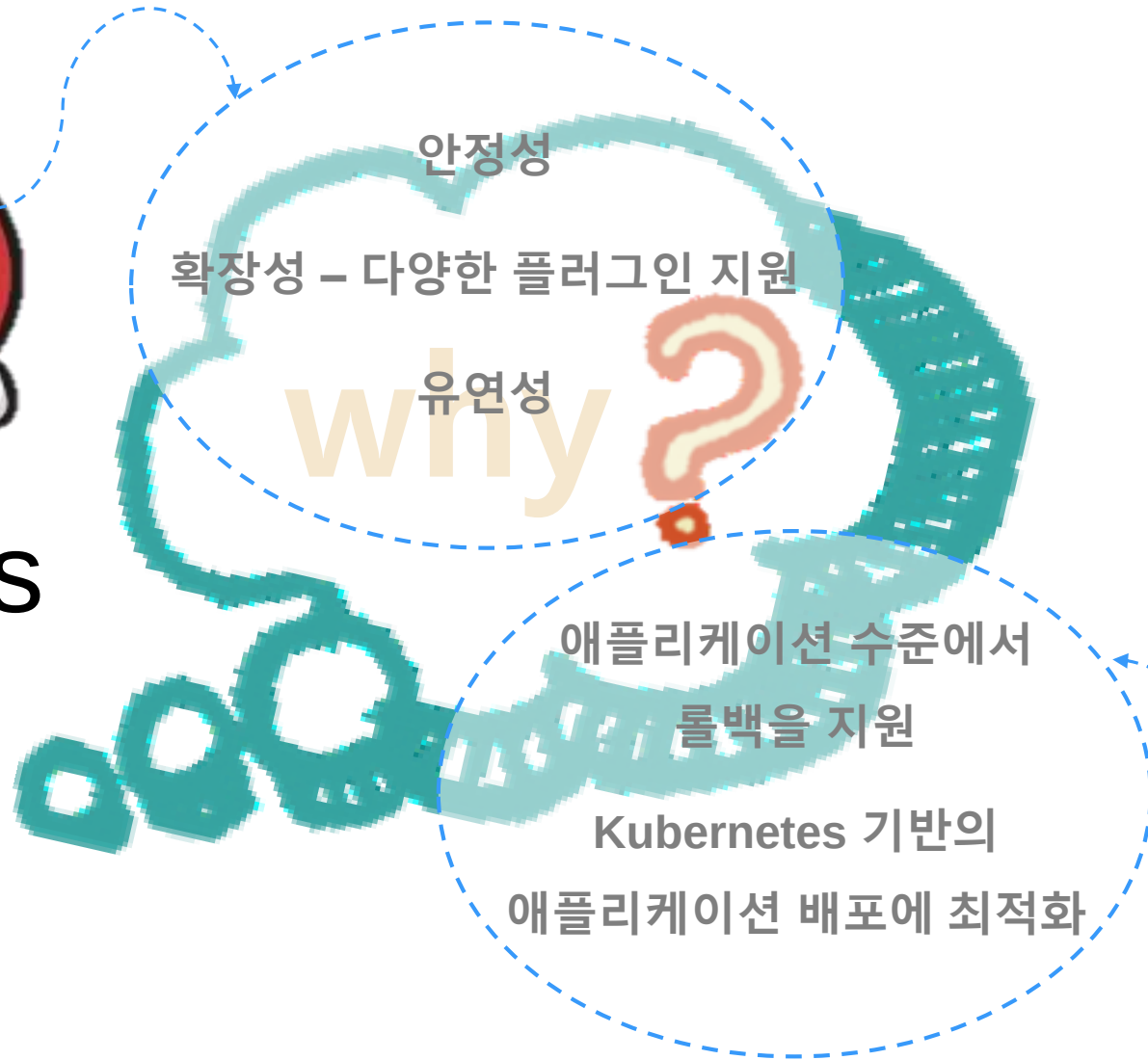


argo





Jenkins



argo

# CI / CD



push

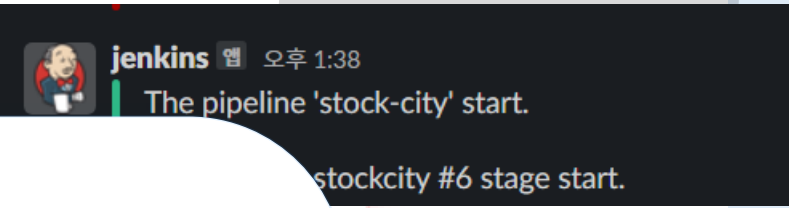


commit 간지



“stockcity”

pipeline



Developer

1. Run Job



Team Code Review

3. Approval



2. Request Approval



```
repository: 477159410287.dkr.ecr.ap-northeast-2
tag: 98
affinity:
```

```
containerName: web-app
image:
  repository: 477159410287.dkr.ecr.ap-northeast-2.ama
  tag: 99
  affinity:
```



amazon ECR



S  
3

.yaml

ArgoC  
D

## CI / CD – Jenkins – github webhook 설정(1)

The image shows the GitHub Developer Settings interface for a user named 'easttop115'. The left sidebar contains navigation links, with 'Settings' highlighted and circled with a red '1'. An arrow points from 'Settings' to the 'Developer settings' tab, which is also circled with a red '2'. The 'Developer settings' page shows 'Personal access tokens (classic)' as the selected option. A 'Generate new token (classic)' button is highlighted with a red box and circled with a red '3'. Below this, the 'Expiration' section is visible, with 'repo' and 'repo:status' selected. A large blue box contains a warning: 'Make sure to copy your personal access token now. You won't be able to see it again!'. Below this, a green box shows a generated token (partially obscured by a red bar) and a 'Delete' button. The token is circled with a red box. The 'Generate new token (classic)' button is also circled with a red '3'.

1 Settings

2 <> Developer settings

3 Generate new token (classic)

Generate new token (classic) For general use

Expiration \*  
No expiration  
GitHub strong  
Learn more

repo  
repo:status

Full control of private repositories  
Access commit status

Personal access tokens (classic)

Tokens you have generated that can be used to access the [GitHub API](#).

Make sure to copy your personal access token now. You won't be able to see it again!

✓ [Token] [Copy] [Delete]

read:repo\_hook Read repository hooks

## CI / CD – Jenkins – github webhook 설정(2)

①

### New credentials

Kind

Username with password

Scope ?

Global (Jenkins, nodes, items, all child items, etc)

Username ?

github ID

☐ Treat username as secret ?

Password ?

github token 값

ID ?

Jenkins job에서 사용되는 credential ID

ⓘ Unacceptable characters

Description ?

<credential 설명>

Create

②

☒ GitHub project

Project url ?

https://github.com/easttop115/itbank08.git

고급 ▾

### Build Triggers

☐ Build after other projects are built ?

☐ Build periodically ?

☒ GitHub hook trigger for GITScm polling ?

☐ Poll SCM ?

③

### Global credentials (unrestricted)

+ Add Cred

Credentials that should be available irrespective of domain specification to requirements matching.

| ID                                                                                                     | Name                            | Kind                   | Description      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
|  git_access_token | hosuak/***** (git_access_token) | Username with password | git_access_token |

④

### Webhooks / Manage webhook

Settings

Recent Deliveries



db2e1e28-c27a-11ee-95e6-5cfecd4b0857

push

2024-02-0

# CI / CD – Jenkins – slack

## App Credentials

These credentials allow your app to access the Slack API. They are secret. Please don't share your app credentials with anyone, include them in public code repositories, or store them in insecure ways.

App ID  
A06FC7FEE9G

Date of App Creation  
January 24, 2024

Client ID  
6522099131619.6522253490322

Client Secret  
.....

Show Regenerate

You'll need to send this secret along with your c

Signing Secret  
.....

Slack signs the requests we send you using this s  
Slack by verifying its unique signature.

Verification Token  
GQhgs.....

This deprecated Verification Token can still be us  
strongly recommend using the above, more secu

## ramda-slack-role 정보

Allows Lambda functions to call AWS services on your behalf.

### 요약

생성 날짜

January 31, 2024, 14:15 (UTC+09:00)

마지막 활동

3일 전

권한 신뢰 관계 태그 액세스 관리자 세션 취소

### 권한 정책 (1) 정보

최대 10개의 관리형 정책을 연결할 수 있습니다.

검색

☐ 정책 이름

☐ AWSLambdaBasicExecutionRole

## 함수 개요 정보

다이어그램

템플릿



slack-interactive-component



Layers

(1)



API Gateway

+ 트리거 추가

+ 대상 추가

설명

-

마지막 수

5일 전

함수 ARN

arn:a

e-compo

함수 URL

-

코드 테스트 모니터링 구성 별칭 버전

일반 구성

트리거

권한

대상

함수 URL

환경 변수

환경 변수

리소스 생성

/

/slack-interactive-component

POST

/slack-jenkins-rest-api

POST

## /slack-interactive-component - POST - 메서드 실행

설명서 업데이트

ARN

arn:aws:execute-api:ap-northeast-2:477159410287:z70r8v4rzd/\* /POST/slack-interactive-component

리소스 ID

78taa9



클라이언트



메서드 요청



통합 요청



메서드 응답



통합 응답



메서드 요청

통합 요청

통합 응답

메서드 응답

테스트

## 메서드 요청 설정

권한 부여

API 키가 필요함

# CI / CD – Jenkins – 권한부여

## Role-based Authorization Strategy

Install

Name ↓

Released

☒

Role-based Authorization Strategy 689.v731678c3e0eb\_

5 mo 15 days ago

Security

Authentication and User Management

Enables user authorization using a Role-Based strategy. Roles can be defined globally or for particular jobs or nodes selected by regular expressions.

Configure Global Security

Authentication

Security Realm

☐ Disable remember me

Security Realm

☐ Delegate to servlet container

☒ Jenkins' own user database

☐ 사용자의 가입 허용

☐ None

Authorization

Strategy

Authorization

☐ Anyone can do anything

☐ Legacy mode

☐ Logged-in users can do anything

☐ Matrix-based security

☒ Project-based Matrix Authorization Strategy

☒ Role-Based Strategy

## Manage and Assign Roles

Manage Roles

Manage Roles

Assign Roles

Assign Roles

Role Strategy Macros

Provides info about macro usage and available macros

Authorization

Matrix-based security

| User/group          | Overall                             | Credentials              |                          |                          | Agent                    |                          |                          | Job                      |                          |                          | Run                                 | View                     |                          | SCM                                 |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                     | Administer                          | Read                     | Create                   | Delete                   | Update                   | View                     | Build                    | Connect                  | Create                   | Delete                   | Discover                            | Read                     | Create                   | Delete                              |
| Anonymous           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Authenticated Users | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Jenkins

Dashboard Jenkins' own user database

대시보드로 돌아가기

Jenkins 관리

1 사용자 생성

2

Create User

계정명: test1

암호:

암호 확인:

이름:

이메일 주소:

Create User

유저 별로  
권한을 다르게  
부여하여  
보안을 강화했  
습니다.

## CI / CD – argoCD

### ArgoCD repository 연결

**argo**  
v2.9.3+6eba5be

 Applications

 **Settings**

 User Info

 Documentation

### Repositories

Configure connected repositories

### Repository certificates and known hosts

Configure repository certificates and known hosts for connecting Git repositories

### GnuPG keys

Configure GnuPG public keys for commit verification

CONNECTSAVE AS CREDENTIALS TEMPLATECANCEL

Choose your connection method:  
VIA HTTPS ▾

CONNECT REPO USING HTTPS

Type  
git

Project  
default

REPOREFRESH LIST

## CI / CD – argoCD

### ArgoCD application 생성

CREATE CANCEL

Application Name

web

Project Name

default

SYNC POLICY

Automatic

☐ PRUNE RESOURCES

☒ SELF HEAL

☐ SET DELETION FINALIZER

SYNC OPTIONS

☐ SKIP SCHEMA VALIDATION

☐ PRUNE LAST

☐ RESPECT IGNORE DIFFERENCES

☒ AUTO-CREATE NAMESPACE

☐ APPLY OUT OF SYNC ONLY

☐ SERVER-SIDE APPLY

PRUNE PROPAGATION POLICY: foreground

#### sync policy

manual

사용자가 수동으로 sync  
(사용자가 sync전 검토가 필요하다면 사  
용)

Automatic

Argocd가 자동으로 sync 수행  
주기는 default : 3분

#### prune resources

동기화 된 상태에서 git에서 리소스 파일 삭제 또는 변경하  
고  
쿠버네티스에서 삭제할지 유지할지 결정하는 옵션

#### self heal

git이 아닌 쿠버네티스에서 리소스를 변경 해도 결과 값은 git  
에  
있는 파일로 유지되는 것



# CI / CD – argoCD

## ArgoCD application 생성

Repository URL

`https://github.com/hosuak/my-charts.git`

→ 연결할 깃 레포지토리명

Revision

→ 깃 브랜치 : ex.main

Path

→ helm chart가 들어있는 경로

DESTINATION

Cluster URL

`https://kubernetes.default.svc`

→ default 로 지정해놓으면 argo가 설치된 eks가 지정됨.

Namespace

`stock-city`

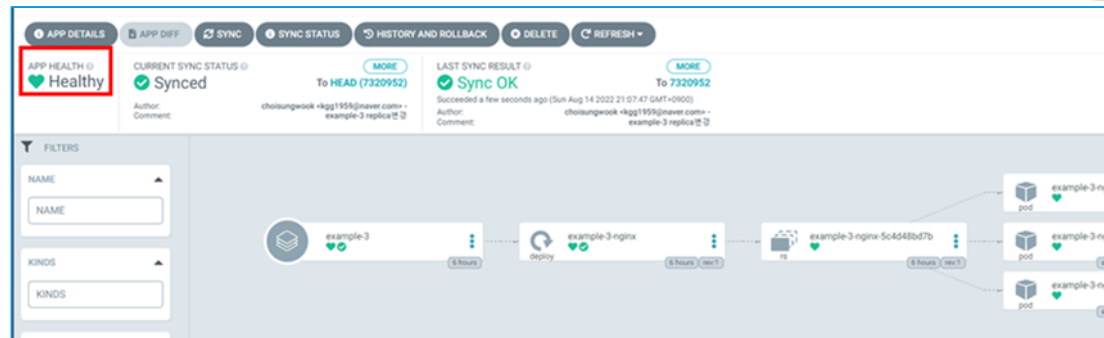
→ 현재 eks에서 적용될 namespace 범위

The screenshot displays the ArgoCD application interface for an application named 'web'. The top navigation bar includes tabs for DETAILS, DIFF, SYNC, SYNC STATUS, HISTORY AND ROLLBACK, DELETE, and REFRESH. The main content area shows the application's health as 'Healthy' and its sync status as 'Synced to main (290c92b)'. A 'LAST SYNC' section indicates a successful sync at 18:12:56 GMT+0900 on Feb 03, 2024, with the author 'Jenkins <jenkins@ip-192-168-101-194.ap-northeast-2.compute.internal>' and comment 'Done by Jenkins Job changemanifest:11'. Below this, a detailed resource diagram shows the application's components and their dependencies. The diagram includes resources like 's3 pv', 's3 claim', 'web-svc', 'external-dns', 'web-deploy', 'my-ingress', 'external-dns', and 'external-dns-viewer'. Each resource is represented by a card showing its name, status (e.g., 'Sync OK'), and a 'sync' button. The diagram is organized into a hierarchical structure, with resources connected by lines indicating their dependencies. The bottom of the screenshot shows the application's namespace 'stock-city' and the cluster 'ap-northeast-2'.

## CI / CD – argoCD

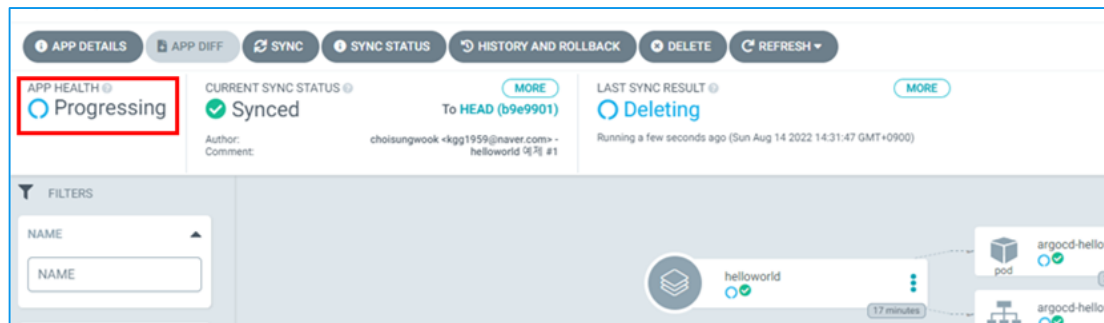
healthy

동기화 한 쿠버네티스 리소스가 이상없는 상태



progressing

Sync작업(git의 의도된 상태를 클러스터로 동기화)이 수행 중인 상태



out of sync

git과 쿠버네티스 클러스터 상태와 다르다는 의미이므로 sync가 필요



# AWS Secrets Manager

소스코드에 하드코딩 된 보안 인증 정보를 키로 대체하여 보안 강화  
보안 정보 1개 당 월 약 0.45\$ / 암호 자동 교체, 계정 역할 배부, 알림 기능

```
# aws secrets manager dependency
implementation("io.awspring.cloud:spring-cloud-starter-aws-secrets-manager-config:2.4.4")
runtimeOnly 'com.mysql:mysql-connector-j'

# Spring Configuration
spring.config.import=optional:aws-secretsmanager:springboot/rds/mariadb/connect

# DataSource Configuration
spring.datasource.driver-class-name=org.mariadb.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:mariadb://${dbHost}:${dbPort}/${dbName}
spring.datasource.username=${dbUsername}
spring.datasource.password=${dbPassword}

# aws credentials configuration
[default]
aws_access_key_id=AK-----
aws_secret_access_key=@DQ-----
[profile default]
region = ap-northeast-2
```

# AWS RDS

탄력적인 메모리 캐싱을 통해 트래픽 증가에 대응하여  
최소한의 리소스를 사용, 지연 시간 최소화 가능



## DB 설정을 사용하여 RDS에서 ElastiCache 클러스터 생성 - 신규

RDS만 사용하는 것보다 ElastiCache를 RDS와 함께 사용하면 비용을 절감하고 읽기 성능을 개선할 수 있습니다.

*\*예: RDS for MySQL와 함께 ElastiCache를 사용하면 RDS for MySQL만 사용하는 경우 대비 비용을 최대 55% 절감하고 읽기 성능을 최대 80배 개선할 수 있습니다.*

[자세히 알아보기](#)

ElastiCache 클러스터 생성

### 클러스터 유형

☒ Redis

### 배포 옵션

☒ 서버리스 캐시 - 신규

관리할 서버 없이 애플리케이션 트래픽 수요에 맞게 자동으로 확장되는 캐시를 빠르게 생성하는 데 사용합니다.

### 캐시 설정

캐시의 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다.

이름

stock-redis

이름은 최대 40자까지 입력할 수 있으며 공백을 포함할 수 없습니다.

# 로그인

DNS : www.itbank08.link

github address : https://github.com/easttop115/itbank08

## Stock City

무료로 제공되는 재고 관리 서비스를 경험해보세요

로그인

회원가입





## 회원가입

| no | id                           | company    | businessNo      | email                  | regDate             | registStatus | adCount | accountId | dbName |
|----|------------------------------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------|-----------|--------|
| 30 | YJY374368<br>DB_YJY213572    | yjyj       | 123123123       | rokmc3038@naver.com    | 2024-01-26 11:41:26 | approve      | 6       | root      |        |
| 31 | YJY374368_01<br>DB_YJY213572 | yjyj       | NULL            | rokmc3038@naver.com    | 2024-01-26 11:41:31 | approve      | 6       | storage   |        |
| 32 | YJY374368_02<br>DB_YJY213572 | yjyj       | NULL            | rokmc3038@naver.com    | 2024-01-26 11:44:11 | active       | 6       | storage   |        |
| 33 | YJY374368_03<br>DB_YJY213572 | yjyj       | NULL            | rokmc3038@naver.com    | 2024-01-26 11:44:11 | active       | 6       | storage   |        |
| 34 | YJY374368_04<br>DB_YJY213572 | yjyj       | NULL            | rokmc3038@naver.com    | 2024-01-26 11:44:11 | active       | 6       | storage   |        |
| 35 | YJY374368_05<br>DB_YJY213572 | yjyj       | NULL            | rokcm3038@naver.com    | 2024-01-26 11:44:11 | active       | 6       | storage   |        |
| 36 | YJY374368_06<br>DB_YJY213572 | yjyj       | NULL            | rokmc3038@naver.com    | 2024-01-26 11:44:12 | active       | 6       | storage   |        |
| 41 | TND900093<br>DB_TND939635    | tndk       | 123123123123123 | tndk1966@naver.com     | 2024-02-03 19:15:20 | approve      | 1       | root      |        |
| 42 | TND900093_01<br>DB_TND939635 | tndk       | NULL            | NULL                   | 2024-02-03 19:15:59 | approve      | 1       | storage   |        |
| 43 | STO080270<br>DB_STO421937    | Stock City | 123-45-67890    | demisoda7979@naver.com | 2024-02-05 00:36:23 | denied       | 3       | root      |        |

## 관리자 페이지 - 로그인



DNS : `www.itbank08.link/suadonghyeonyeonjidongwoonsangwon@SC`

관리자 전용 로그인 페이지  
admin 테이블에 단일 아이디 관리

Stock City

Welcome

LOGIN

SIGN UP



## 관리자 페이지 - 계정 생성

```
MariaDB [demo]> select * from admin;
```

| aId  | aPw                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|
| qwer | \$2a\$10\$ajaxifqcvyshdHNkT33EuqveTATApdnJyhgzfGQ8Dn1qwRnMDMVi |

admin 테이블 데이터는  
최초 1회만 추가 가능

```
// admin 회원가입 페이지(1회성)
```

```
@RequestMapping("/admin/adminRegist")
```

```
public String adminRegist(Model model) {
```

```
    List<AdminDTO> admin = mapper.findAll(); // admin 테이블의 모든 정보를 가져옴
```

```
    if (!admin.isEmpty()) { // 어드민에 값이 1개라도 존재한다면 접속 불가
```

```
        model.addAttribute("msg", "permission denied");
```

```
        return "/admin/adminLogin";
```

```
    }
```

```
    return "/admin/adminRegist";
```

```
}
```



## 관리자 페이지 - 고객사 관리

Submit 버튼 클릭 시,  
서브 계정 및 해당 회사 DB 생성

STOCK  
CITY

상품관리

입출고등록

게시판

RT

MYPAGE

LOGOUT

```
| 43 | STO080270 | $2a$10$PR.fZtu  
| DB_STO421937 |  
+---+  
10 rows in set (0.001 sec)  
  
MariaDB [demo]> show databases;  
+---+  
| Database |  
+---+  
| db_tnd939635 |  
| db_yjy213572 |  
| demo |  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+---+  
7 rows in set (0.001 sec)
```

→

```
| 43 | STO080270 | $2a$10$PR.fZtu  
| DB_STO421937 |  
+---+  
10 rows in set (0.001 sec)  
  
MariaDB [demo]> show databases;  
+---+  
| Database |  
+---+  
| db_sto421937 |  
| db_tnd939635 |  
| db_yjy213572 |  
| demo |  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+---+  
8 rows in set (0.002 sec)
```

## 데이터베이스 복제 및 생성

```
// Dbconfig.java 의 bean 새로고침용도
// https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.cloud/spring-cloud-starter
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter'
```

|                 |     |       |                                                    |         |
|-----------------|-----|-------|----------------------------------------------------|---------|
| 240204 17:23:23 | 123 | Query | USE demo                                           | ← 로그인 전 |
| 240204 17:23:40 | 123 | Query | SELECT * FROM user WHERE id='CUS824711'            |         |
|                 | 123 | Query | USE DB_CUS821070                                   | ← 로그인   |
|                 | 123 | Query | SELECT registStatus FROM user WHERE id='CUS824711' |         |
|                 | 123 | Query | SELECT * FROM notice ORDER BY no DESC LIMIT 0, 7   |         |
|                 | 123 | Query | SELECT count(no) FROM notice                       |         |
| 240204 17:23:43 | 123 | Query | USE demo                                           | ← 로그아웃  |

defaultDB로 이동

```
// 로그아웃시 defaultUserName 데이터베이스로 이동
public void setLogoutDatabase() {
    try {
        jdbcTemplate.execute("USE " + defaultUserName);
    } catch (Exception e) {
        logError("setLogoutDatabase 메소드에서 오류 발생", e);
    }
}
```

```
// 회원 가입 승인 후 demo 데이터베이스 복제
dbConfig.createSetDatabase(dbName);
// DB를 복제 후 생성하는 과정까지의 예외 처리,
// 회사마다 독립된 DB 로그인을 위한 특정 테이블의 데이터 복제까지 이루어지는 주가 되는 메소드
```

DbConfig 클래스에서는  
jdbcTemplate.excute(); 메서드를 주로 사용.  
JAVA와 DB 쿼리를 혼합하여,  
요구자가 원하는 DB 구현하는 것이 목표

## 이메일 - 계정 전송

점포 수 확장 요청 시,  
적합성 심사 후 계정 추가 발급

```
MariaDB [db_cus821070]> select * from user;
```

| no | id           | pw                                                              | company          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 47 | CUS824711    | \$2a\$10\$3cZMfZ/S14zZDhGoD1qt8uJRrWz.mv66SKNYy.C8maPF3N6pLqszm | Customer Service |
| 48 | CUS824711_01 | \$2a\$10\$J/dyTyJXUDpwr/yefkmE7O1LV9IkoerXgkYyUuT3ViX5dd/mzUjES | Customer Service |
| 49 | CUS824711_02 | \$2a\$10\$/lrEoW5iyAh.meilWNPSG.kVp2tL/ZxCx03czVmHuX3qkK1Kgvve. | Customer Service |
| 50 | CUS824711_03 | \$2a\$10\$4/Pekdr/02L2qny2kCSenO4XcSMEet0HuuFFmxfiOxYEu55Ls5xVC | Customer Service |
| 51 | CUS824711_04 | \$2a\$10\$irS/hdzgVAbH6FFnxkLaye.7bDmZOI2z9p.hoKM5V//telzHGMHPm | Customer Service |
| 52 | CUS824711_05 | \$2a\$10\$tddnSDSC3q0XCkXkyhMUnOaD7iYiX1i2HU7eF93inNZ3Cw6Som1Q. | Customer Service |

6 rows in set (0.001 sec)

## 매장 정보 수정 / 관리

고객사 관리와 매장 관리의  
승인 상태, 삭제 버튼의 차이점  
전체 선택과 단일 선택

Inactive 상태인 계정은 로그인 불가

Stock City

6주간 진행되는 숨막히는 프로젝트 서바이벌

미승인 회원입니다.

로그인

회원가입



## 본사 상품 등록 / 조회, 수정

본사에서 상품을 등록 및 재고 조회, 수정



상품관리    입출고등록    게시판    RT    [MANAGE](#)   [MYPAGE](#)   [LOGOUT](#)

상품 조회

카테고리그룹   카테고리코드   색상코드   사이즈

상품코드 입력을 입력하세요

| 상품코드                                                   | 색상코드 | 총수량 |
|--------------------------------------------------------|------|-----|
| StockCityTOPTSFREEcfb50a28-d0b7-458e-b024-f6469fd0179f | BK   | 206 |
| NIKYBOTTOMDNXL2509e99c-4918-425b-827b-de126645aa27     | WH   | 300 |

404에러티셔츠

상품코드 StockCityTOPTSFREEcfb50a28-d0b7-458e-b024-f6469fd0179f  
브랜드코드 StockCity  
카테고리 TOP(TS)  
사이즈 FREE  
색상 BK  
입고금액 19000  
판매금액 30000  
상품설명 Page Not Found. 404 ERR  
수정    취소

Ad



하나금융그룹과 함께  
**GOOD LUCK 7**  
2023년  
세계를 하나로 합치면 7이 되는  
계묘년의 행운 공작처럼  
올 한해 좋은 일들이 가득하도록  
하나금융그룹이 함께 하겠습니다



이 세상에  
작은 기업은 없다  
새로운 기업은



## 본사 <-> 매장 상품 입·출고 / 조회

### 입·출고

각 매장 재고를 일괄 처리

### 입출고 상품 조회

입고, 출고별 처리 상태 / 로그 확인 가능



상품관리입출고등록게시판RTMANAGEMYPAGELOGOUT

상품 입출고 조회

DOWNLOAD

☒ 입고 ☐ 출고 [조회](#)

| 매장명 | 상품코드                                                 | 수량  | 결재일                 | 입출고 상태 |
|-----|------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------|
| 부산점 | larvi'sBOTTOMDNM17bac097-1ddb-4330-89d2-03915063ea7f | 402 | 2024-02-05 01:59:34 | 요청 승인  |

Ad

하나금융그룹과 함께  
**GOOD LUCK**



2023년  
세계를 하나로 잇는 7이 되는  
계묘년의 행운 공적자를  
올 한해 좋은 일들이 가득하도록  
하나금융그룹이 함께 하겠습니다

이 세상에  
작은 기업은 없다



# CSV 파일 다운로드

본사가 매장에 입·출고 했던 모든 기록을 다운로드

```
// csv file download
// https://mvnrepository.com/artifact/com.opencsv/opencsv
implementation group: 'com.opencsv', name: 'opencsv', version: '5.9'

// 파일 다운로드 확장자로 csv를 선택한 이유는 복잡한 계층구조의 데이터가 아니고 유연성, 가독성, json에 비해
// 작은 파일 크기로 클라이언트에게 전송되는 데이터가 적어지고, 그로 인해 비용 절감이 되는 효과를 생각하여 선택
@GetMapping("/csv/down")
public void csvDown(HttpServletResponse response) throws IOException {
    response.setContentType("text/csv; charset=UTF-8"); // csv 파일 + UTF-8 명시
    String fileName = URLEncoder.encode("입출고_내역.csv", "UTF-8"); // 파일명도 UTF-8 명시
    response.setHeader("Content-Disposition",
        "attachment; filename=\"" + fileName + "\"");

    OutputStreamWriter writer = new OutputStreamWriter(response.getOutputStream(),
        StandardCharsets.UTF_8);
    writer.write("\uFEFF"); // UTF-8-BOM임을 표시
    CSVWriter csvWriter = new CSVWriter(writer);

    csvWriter.writeAll(service.listCsvString());

    csvWriter.close();
    writer.close();
}
```

## 매장 상품 조회

### 재고가 존재하는 매장의 데이터 검색



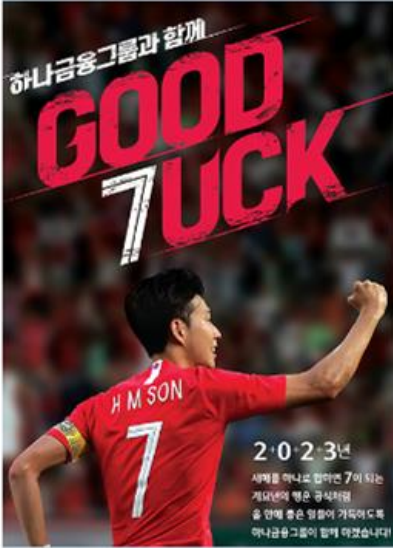
[상품관리](#) [입출고등록](#) [게시판](#) [RT](#) [MANAGE](#) [MYPAGE](#) [LOGOUT](#)

매장별 재고 현황

|      |             |        |        |
|------|-------------|--------|--------|
| 매장   | 전주점         |        |        |
| 상세검색 | 색상코드        | 카테고리그룹 | 카테고리코드 |
| 상품코드 | 상품코드를 입력하세요 |        | 검색     |

| 상품코드                                                   | 품목명      | 색상    | 판매가    | 사이즈  | 수량 |
|--------------------------------------------------------|----------|-------|--------|------|----|
| StockCityTOPTSFREEcfb50a28-d0b7-458e-b024-f6469fd0179f | 404에러티셔츠 | black | 30000  | FREE | 9  |
| betmonTOPTSL3d51084c-de8a-43ef-942b-14e306d9c3df       | 500베트먼셔츠 | white | 400000 | L    | 3  |

Ad



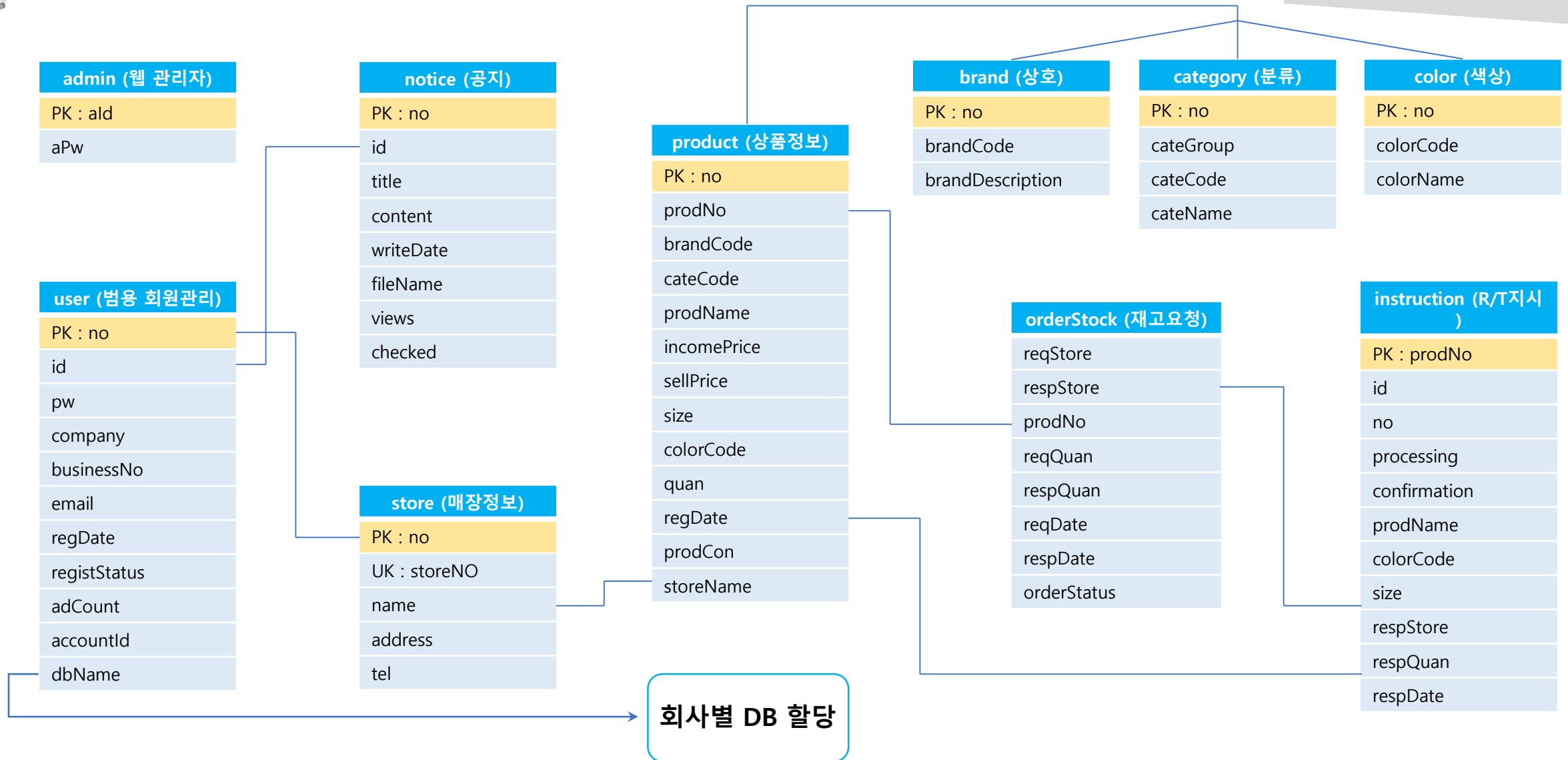
하나금융그룹과 함께  
**GOOD LUCK 7**  
2023년  
새해를 하나로 힘아낸 7이 되는  
계묘년의 행운 공작처럼  
올 한해 좋은 일들이 가득하도록  
하나금융그룹이 함께 하겠습니다



이 세상에  
작은 기업은 없다  
HANKOOK



# Database Schema



# 공지사항

1

## 공지사항

글쓰기

검색어를 입력해주세요.

검색

| NO      | 제목               | 등록일        |
|---------|------------------|------------|
| 8       | 기존고객 추가매장 등록     | 2024-02-03 |
| 7       | ★ 입출고내역조회 유의사항 ★ | 2024-02-03 |
| 6       | ★ 신규 고객 환영 이벤트 ★ | 2024-02-03 |
| 5       | ★ 등록상품 관리 수정사항 ★ | 2024-02-03 |
| 4       | ※ RT 안내사항 ※      | 2024-02-03 |
| 3       | ※ 게시판 안내사항 ※     | 2024-02-03 |
| 2       | ※ 입출고등록 안내사항 ※   | 2024-02-03 |
| 이전[1]다음 |                  |            |

## 1. 글쓰기 페이지로 이동 버튼

"공지사항" 메인 화면의 "글쓰기" 버튼을 클릭하면, 새로운 글을 작성할 수 있는 페이지로 이동 가능

## 2. 폰트 적용 가능 및 사진 및 파일 첨부 기능

폰트 적용: 글을 작성할 때 원하는 폰트를 선택하여 적용 가능

사진 및 파일 첨부: 작성한 글에 사진 및 파일을 첨부 가능

2

## Stock City | 글쓰기

제목

※ 상품관리 안내사항 ※

내용

Normal B I U S " ' / > H1 H2 H3 H4 x2 x2

### 상품관리 안내사항

안녕하세요. STOCK CITY 입니다.  
저희 사이트의 신규 고객을 위해서 작성된 상품관리 안내사항입니다.  
참고 바랍니다 :)

|            |                  |             |             |               |
|------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| STOCK CITY | 상품관리<br>등록/수정/삭제 | 입출고등록<br>등록 | 게시판<br>공지사항 | 회원<br>회원등록/수정 |
|            | 재고량 재고 현황        | 입출고내역조회     | 게시글 쓰기      | 인원 조회         |
|            | 카테고리 등록          |             |             | 변환 등록/조회      |

#### 1) 등록상품관리

- 이 항목에서는 신규 상품 등록 및 기존 상품 정보 수정이 가능합니다.
- 새로운 상품을 등록할 때에는 상품명, 가격, 재고량 등 필수 정보를 입력해 주세요.
- 기존 상품의 경우, 가격 조정이나 상세정보 업데이트를 할 수 있습니다.

#### 2) 매장별재고 현황

- 매장 별로 상품의 현재 재고량을 확인할 수 있는 항목입니다.
- 재고 부족 시 경고 메시지나 알림을 통해 관리자에게 신속하게 알려줍니다.
- 이를 통해 재고 관리를 효율적으로 할 수 있습니다.

#### 3) 카테고리 등록

- 상품을 카테고리에 속하도록 등록할 수 있습니다.
- 카테고리 등록을 통해 상품을 분류하고 특정 카테고리의 상품들을 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 새로운 카테고리를 추가하거나 기존 카테고리를 수정할 수 있습니다.

파일첨부 파일 선택 상품관리 안...CK\_CITY.docx

저장

목록

# 공지사항

3

## STOCK CITY | 공지사항

제목

※ 상품관리 안내사항 ※

작성자

YJY374368\_01

내용

### 상품관리 안내사항

안녕하세요. STOCK CITY 입니다.  
저희 사이트의 신규 고객을 위해서 작성된 상품관리 안내사항입니다.  
참고 바랍니다 :)

| 상품관리   | 입출고등록   | 가시판    | WT       |
|--------|---------|--------|----------|
| 상품등록하기 | 입고      | 고지사항   | 저희 등록/삭제 |
| 재고량 확인 | 출고/반품조회 | 재고량 조회 | 입고 조회    |
| 재고량 관리 | 재고고지 등록 |        | 반품 등록/조회 |

#### 1) 등록상품관리

- 이 항목에서는 신규 상품 등록 및 기존 상품 정보 수정이 가능합니다.
- 새로운 상품을 등록할 때에는 상품명, 가격, 재고량 등 필수 정보를 입력해 주세요.
- 기존 상품의 경우, 가격 조정이나 상세정보 업데이트를 할 수 있습니다.

#### 2) 매장별재고 현황

- 매장 별로 상품의 현재 재고량을 확인할 수 있는 항목입니다.
- 재고 부족 시 경고 메시지나 알림을 통해 관리자에게 신속하게 알려줍니다.
- 이름 통해 재고 관리를 효율적으로 할 수 있습니다.

#### 3) 카테고리 등록

- 상품을 카테고리에 속하도록 등록할 수 있습니다.
- 카테고리 등록을 통해 상품을 분류하고 특정 카테고리의 상품들을 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 새로운 카테고리를 추가하거나 기존 카테고리를 수정할 수 있습니다.

파일첨부

목록 수정 삭제

## 3. 상세 페이지 구현

선택한 항목의 상세 정보를 보여주는 페이지 구현

## 4. 수정 기능 추가

수정 버튼을 클릭하면 수정 페이지로 이동

4

## Stock City | 글 수정

제목

※ 상품관리 안내사항 ※

내용수정

Normal B I U G H1 H2 H3 H4 H5 H6 X2 X3

### 상품관리 안내사항

안녕하세요. STOCK CITY 입니다.  
저희 사이트의 신규 고객을 위해서 작성된 상품관리 안내사항입니다.  
참고 바랍니다 :)

| 상품관리   | 입출고등록   | 가시판    | WT       |
|--------|---------|--------|----------|
| 상품등록하기 | 입고      | 고지사항   | 저희 등록/삭제 |
| 재고량 확인 | 출고/반품조회 | 재고량 조회 | 입고 조회    |
| 재고량 관리 | 재고고지 등록 |        | 반품 등록/조회 |

#### 1. 등록상품관리

- 이 항목에서는 신규 상품 등록 및 기존 상품 정보 수정이 가능합니다.
- 새로운 상품을 등록할 때에는 상품명, 가격, 재고량 등 필수 정보를 입력해 주세요.
- 기존 상품의 경우, 가격 조정이나 상세정보 업데이트를 할 수 있습니다.

#### 2. 매장별 재고현황

- 매장 별로 상품의 현재 재고량을 확인할 수 있는 항목입니다.
- 재고 부족 시 경고 메시지나 알림을 통해 관리자에게 신속하게 알려줍니다.
- 이름 통해 재고 관리를 효율적으로 할 수 있습니다.

#### 3. 카테고리 등록

- 상품을 카테고리에 속하도록 등록할 수 있습니다.
- 카테고리 등록을 통해 상품을 분류하고 특정 카테고리의 상품들을 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 새로운 카테고리를 추가하거나 기존 카테고리를 수정할 수 있습니다.

파일첨부

파일 선택 상품관리 안내...CK\_CITY.docx

제출

목록

이전

# 공지사항

5

제목  
삭제할 글  
작성자  
YJY374368\_01

내용  
삭제할 글

localhost 내용:  
진짜로 삭제하겠습니까?

확인

취소

파일첨부

목록

수정

삭제

6

입출고

검색

| NO | 제목               | 등록일        |
|----|------------------|------------|
| 2  | ※ 입출고등록 안내사항 ※   | 2024-02-03 |
| 7  | ★ 입출고내역조회 유의사항 ★ | 2024-02-03 |

## 삭제 기능

삭제 버튼을 클릭하면 선택한 항목 삭제 가능

## 검색 기능

검색 창에 입력한 검색어를 기반으로 항목을 검색할 수 있는 기능을 추가

# 메인 화면

STOCK CITY

상품관리

입출고등록

게시판

RT

MYPAGE

LOGOUT

R/T지시내역

more

| 지시일자 | 반입매장 | 미처리수량 |
|------|------|-------|
| 지시일자 | 반입매장 | 미처리수량 |
| 지시일자 | 반입매장 | 미처리수량 |
| 지시일자 | 반입매장 | 미처리수량 |
| 지시일자 | 반입매장 | 미처리수량 |

R/T반입내역

more

| 반입일자 | 반입매장 | 미처리수량 |
|------|------|-------|
| 반입일자 | 반입매장 | 미처리수량 |
| 반입일자 | 반입매장 | 미처리수량 |
| 반입일자 | 반입매장 | 미처리수량 |
| 반입일자 | 반입매장 | 미처리수량 |

R/T반출내역

more

| 반출일자 | 반입매장 | 미처리수량 |
|------|------|-------|
| 반출일자 | 반입매장 | 미처리수량 |
| 반출일자 | 반입매장 | 미처리수량 |
| 반출일자 | 반입매장 | 미처리수량 |
| 반출일자 | 반입매장 | 미처리수량 |

Notice

more

| 날짜         | 제목               | 확인 |
|------------|------------------|----|
| 2024-02-04 | ★ 입출고내역조회 유의사항 ★ | •  |
| 2024-02-04 | ★ 신규 고객 환영 이벤트 ★ | •  |
| 2024-02-04 | ★ 등록상품 관리 수정사항 ★ | •  |
| 2024-02-04 | ※ RT 안내사항 ※      | •  |
| 2024-02-04 | ※ 게시판 안내사항 ※     | •  |
| 2024-02-04 | ※ 입출고등록 안내사항 ※   | •  |
| 2024-02-04 | ※ 상품관리 안내사항 ※    | •  |

GOOD LUCK

H M SON

7

2·0·2·3년

새해를 하나로 합치면 7이 되는  
계묘년의 행운 공식처럼  
올 한해 좋은 일들이 가득하도록  
하나금융그룹이 함께 하겠습니다

이 세상에  
작은 기업은 없다

1802 기업은행

## Main 화면 품 구현

공지사항 메인 품에는 저장된 글들이 나열  
각 글에는 제목, 작성자, 작성일 등의 정보가 표시  
저장된 글들은 데이터베이스에서 가져와서  
표시

## Main 화면 품 구현

공지사항 메인 품에서 특정 글을 클릭하면 해당  
글의 상세페이지가 나타나도록 구현

1

## R/T지시요청/조회

지시기간 연도-월-일 처리구분 ☐ 미확정 ☐ 확정 ☐ 불이행 매장 [A] 조회 등록

<지시요청조회>

| 품번            | 품명 | 색상 | 사이즈 | 지시매장 | 지시수량 | RT 지시일 |
|---------------|----|----|-----|------|------|--------|
| 조회된 정보가 없습니다. |    |    |     |      |      |        |

<타 매장 지시요청>

| 요청매장          | 품번 | 품명 | 색상 | 사이즈 | 요청 수량 | RT 요청일 |
|---------------|----|----|----|-----|-------|--------|
| 조회된 정보가 없습니다. |    |    |    |     |       |        |

## 1. RT 지시 요청/조회 페이지 등록 기능:

등록 버튼을 클릭하면 등록 페이지로 이동

## 2. 카테고리별 상품 검색 기능:

1. 카테고리에서 원하는 항목을 선택한 후 검색 버튼을 클릭하면 해당 카테고리에 속하는 상품이 표시된다.
2. 검색된 상품 중 필요한 것을 선택 가능
3. 선택한 상품에 대해 지시 수량과 지시할 매장을 선택한 후 마감 처리 버튼을 클릭하면 데이터가 DB에 저장 된다.

2

## R/T지시요청

조회 목록 취소 마감처리

카테고리그룹 카테고리코드 색상코드 사이즈

카테고리그룹  
Jacket  
TOP  
BOTTEM  
OUTER  
ACC

검색

|                                     | 상품코드                                            | 상품명         | 사이즈 | 색상코드 | 지시 수량 | 지시 매장 재고 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | YJBOTTEMPTMf184c374-e987-43ce-9b1c-eb414283670c | GG바지        | M   | BK   | 1     | 서울점      |
| <input type="checkbox"/>            | YJBOTTEMKS11b31dc1-6767-4779-91c9-4997da662e95  | 롱 치마        | S   | NA   | 지시 수량 | 매장 선택    |
| <input type="checkbox"/>            | YJBOTTEMSKLd35213a4-3e82-460a-a4a8-9972e288cc38 | adsddfsdfsd | L   | WH   | 지시 수량 | 매장 선택    |

매장 선택  
서울점  
수원점  
천안점  
강릉점  
광주점  
부산점

## R/T지시요청/조회

조회
등록

지시기간 2024-02-04

처리구분 ☐ 미확정 ☐ 확정 ☐ 불이행 매장 A

<지시요청> 2024년 02월
 

↑
↓

| 품번     | 일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|
|        | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  |
| YJBOTT | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| YJBOTT | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| YJBOTT | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| YJBOTT | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1  | 2  |
| YJBOTT | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |    |

삭제

CONTENT

| 품번                     | 색상 | 사이즈 | 지시매장 | 지시수량 | RT 지시일              |
|------------------------|----|-----|------|------|---------------------|
| YJBOTT                 | BK | M   | 수원점  | 1    | 2024-02-04 16:19:34 |
| YJBOTT                 | BK | M   | 수원점  | 1    | 2024-02-04 16:38:53 |
| YJBOTT                 | BK | M   | 천안점  | 1    | 2024-02-04 17:00:39 |
| YJBOTTEMPTMf184c3 GG바지 | BK | M   | 천안점  | 1    | 2024-02-04 17:06:41 |
| YJBOTTEMPTMf184c3 GG바지 | BK | M   | 천안점  | 1    | 2024-02-04 17:24:01 |
| YJBOTTEMPTMf184c3 GG바지 | BK | M   | 천안점  | 1    | 2024-02-04 17:45:22 |
| YJBOTTEMPTMf184c3 GG바지 | BK | M   | 강릉점  | 1    | 2024-02-04 17:55:52 |

<타 매장 지시요청>
 

| 요청매장          | 품번 | 품명 | 색상 | 사이즈 | 요청 수량 | RT 요청일 |
|---------------|----|----|----|-----|-------|--------|
| 조회된 정보가 없습니다. |    |    |    |     |       |        |

### 1. 조회 페이지에서 날짜 선택 기능 추가:

요청 페이지에서 날짜를 선택하면 선택한 날짜에 해당하는 데이터를 표시한다

### 2. 동적 데이터 로딩:

페이지를 새로고침하지 않고도 선택한 날짜의 데이터를 실시간으로 확인 가능

## &lt;타 매장 지시요청&gt;

| 요청매장 | 품번          | 품명   | 색상 | 사이즈 | 요청 수량 | RT 요청일              |
|------|-------------|------|----|-----|-------|---------------------|
| 수원점  | YJBOTTEMPTM | GG바지 | BK | M   | 1     | 2024-02-06 00:12:55 |
| 강릉점  | YJBOTTEMPTM | GG바지 | BK | M   | 1     | 2024-02-05 18:38:31 |
| 천안점  | YJBOTTEMPTM | GG바지 | BK | M   | 1     | 2024-02-05 18:32:18 |
| 천안점  | YJBOTTEMPTM | GG바지 | BK | M   | 1     | 2024-02-05 18:04:42 |
| 수원점  | YJBOTTEMPTM | GG바지 | BK | M   | 1     | 2024-02-05 16:40:40 |

## 4. 타 매장 지시요청 기능

다중 점포 환경에서 특정 점포에서 요청한 내용이 다른 점포에서 로그인했을때 접근 가능하도록 기능을 구현  
 EX) 수원점에서 요청한 내용은 서울점에서 로그인 했을때 서울점의 타매장 지시 요청 화면에 표시됩니다.



# CI / CD – Jenkins 설정 (1)

## 젠킨스 설치

```
sudo apt-get update && sudo upgrade -y
```

```
sudo wget -O /usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc \
https://pkg.jenkins.io/debian-stable/jenkins.io-2023.key
echo deb [signed-by=/usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc] \
https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ | sudo tee \
/etc/apt/sources.list.d/jenkins.list > /dev/null
```

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install Jenkins
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install fontconfig openjdk-17-jre
```

```
sudo systemctl enable Jenkins
```

```
sudo systemctl start Jenkins
```

```
sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword # 초기 비밀번호 확인
```

## Unlock Jenkins

To ensure Jenkins is securely set up by the administrator, a password has been written to the log ([not sure where to find it?](#)) and this file on the server:

`/var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword`

Please copy the password from either location and paste it below.

Administrator password

## Customize Jenkins

Plugins extend Jenkins with additional features to support many different needs.

### Install suggested plugins

Install plugins the Jenkins community finds most useful.

### Select plugins to install

Select and install plugins most suitable for your needs.

## Getting Started

|                                             |                                                            |                                                            |                                               |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Folders | <input checked="" type="checkbox"/> OWASP Markup Formatter | <input type="checkbox"/> Build Timeout                     | <input type="checkbox"/> Credentials Binding  | <input checked="" type="checkbox"/> Icons API              |
| <input type="checkbox"/> Timestampers       | <input type="checkbox"/> Workspace Cleanup                 | <input type="checkbox"/> Ant                               | <input type="checkbox"/> Gradle               | <input checked="" type="checkbox"/> Folders                |
| <input type="checkbox"/> Pipeline           | <input type="checkbox"/> GitHub Branch Source              | <input type="checkbox"/> Pipeline: GitHub Groovy Libraries | <input type="checkbox"/> Pipeline: Stage View | <input checked="" type="checkbox"/> OWASP Markup Formatter |
| <input type="checkbox"/> Git                | <input type="checkbox"/> SSH Build Agents                  | <input type="checkbox"/> Matrix Authorization Strategy     | <input type="checkbox"/> PAM Authentication   |                                                            |
| <input type="checkbox"/> LDAP               | <input type="checkbox"/> Email Extension                   | <input type="checkbox"/> Mailer                            | <input type="checkbox"/> Dark Theme           |                                                            |

## CI / CD – Jenkins 설정(2)

### Jenkins에 오신 것을 환영합니다.

This page is where your Jenkins jobs will be displayed. To get started, you can set up distributed builds or start building a software project.

#### Start building your software project

Create a job



#### Set up a distributed build

Set up an agent



Configure a cloud



Learn more about distributed builds



#### Enter an item name

» This field cannot be empty, please enter a valid name



##### Freestyle project

Classic, general-purpose job type that checks out from up to one SCM, executes build steps serially, followed by post-build steps like archiving artifacts and sending email notifications.



##### Pipeline

Orchestrates long-running activities that can span multiple build agents. Suitable for building pipelines (formerly known as workflows) and/or organizing complex activities that do not easily fit in free-style job type.



##### Multi-configuration project

다양한 환경에서의 테스트, 플러그인 특성 빌드, 기타 동등 처럼 다수의 서로다른 환경설정이 필요한 프로젝트에 적합함.



##### Folder

Creates a container that stores nested items in it. Useful for grouping things together. Unlike view, which is just a filter, a folder creates a separate namespace, so you can have multiple things of the same name as long as they are in different folders.



##### Multibranch Pipeline

Creates a set of Pipeline projects according to detected branches in one SCM repository.



##### Organization Folder

Creates a set of multibranch project subfolders by scanning for repositories.

OK



감사합니다